



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

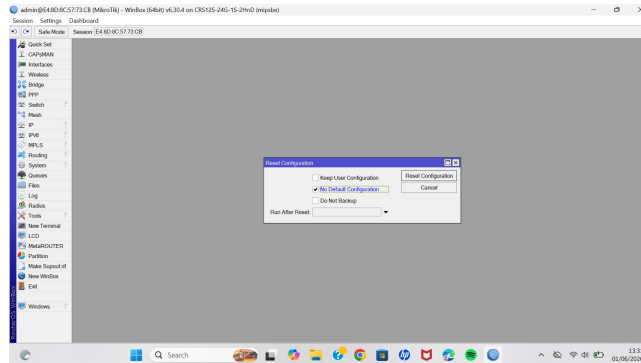
Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

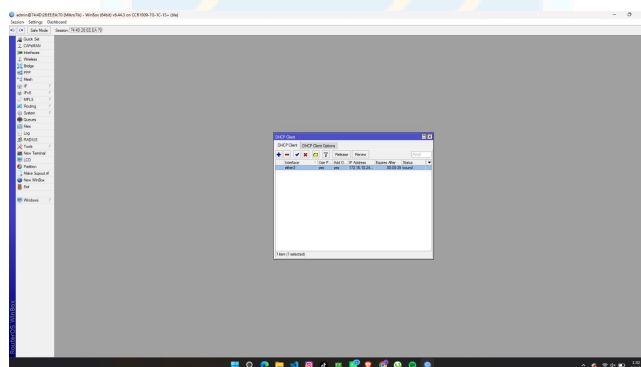
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router, Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.



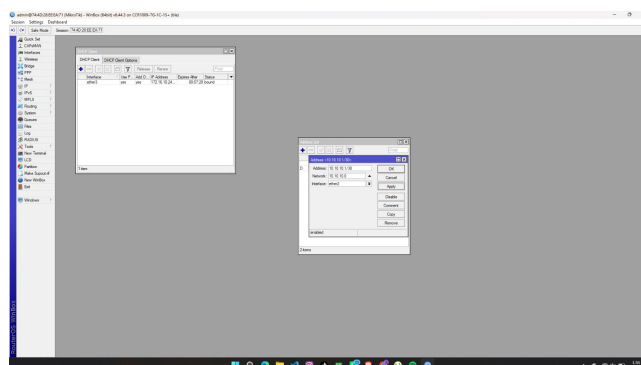
Gambar 1: Reset Configuration

2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



Gambar 2: KONfigurasi DHCP client pada router A

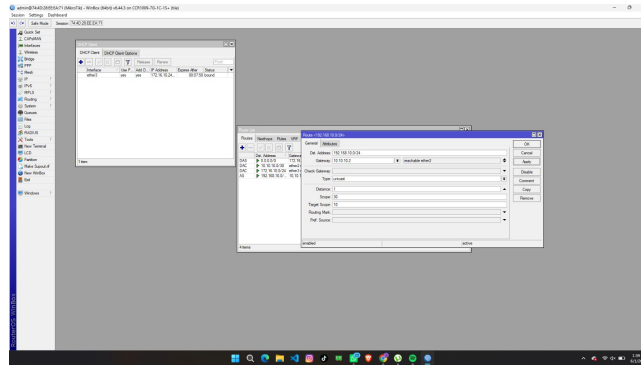
3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.



Gambar 3: KONfigurasi IP Address di Router A

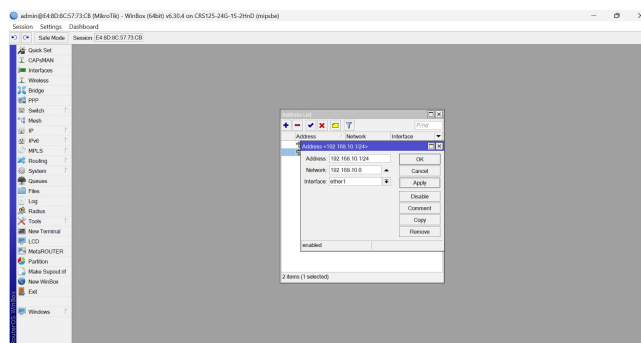
4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan

lokal PC Client yang ada di belakang Router B.



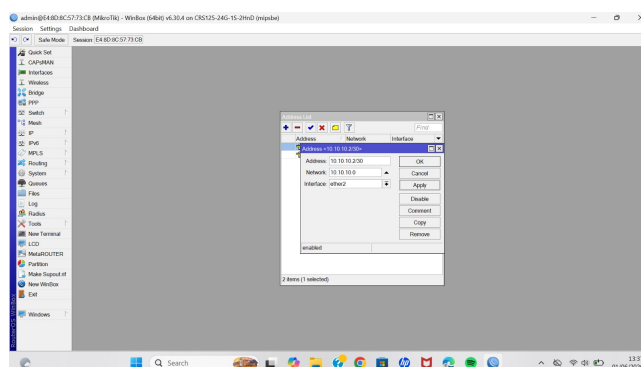
Gambar 4: Konfigurasi routing statis di router A

5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.



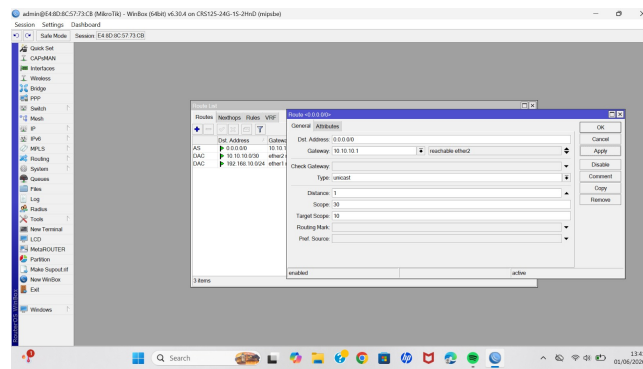
Gambar 5: Konfigurasi IP Address di Router B

6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



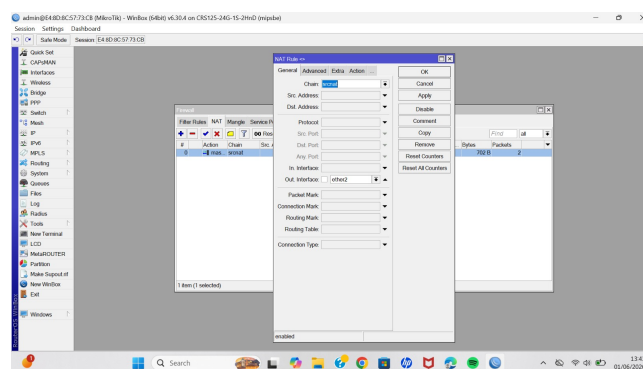
Gambar 6: KONfigurasi IP Address di Router B

7. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

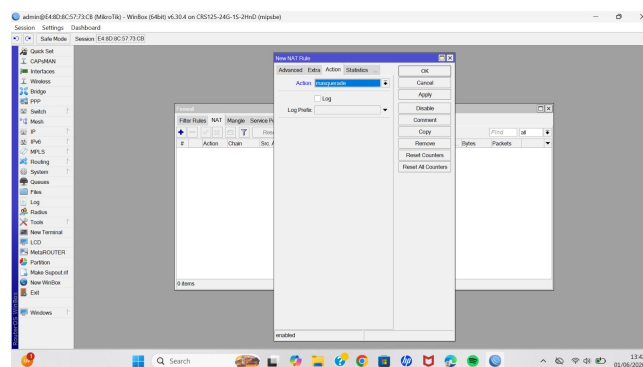


Gambar 7: Konfigurasi default route di router B

8. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

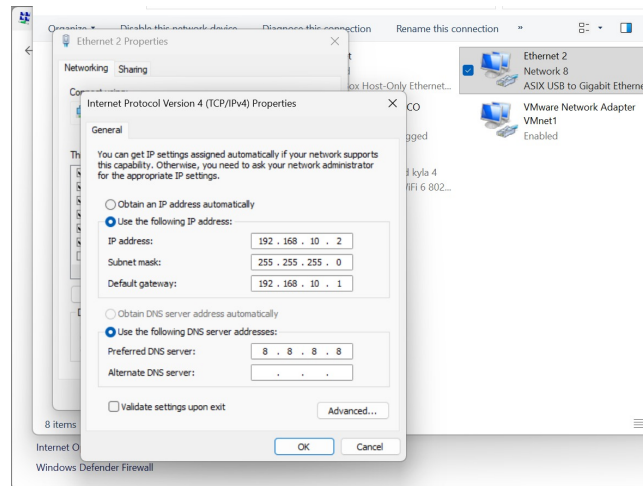


Gambar 8: Config firewall NAT router B



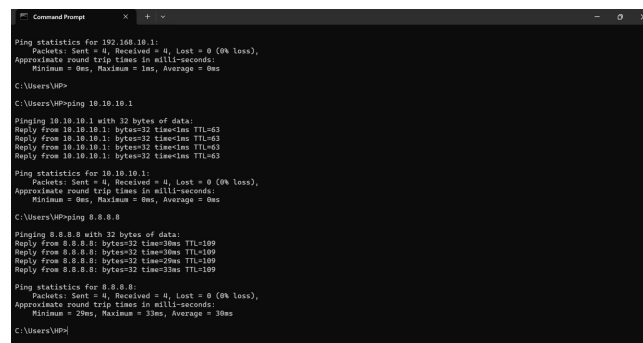
Gambar 9: Config firewall NAT Router B

9. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.



Gambar 10: Konfigurasi IP Statis di PC Client

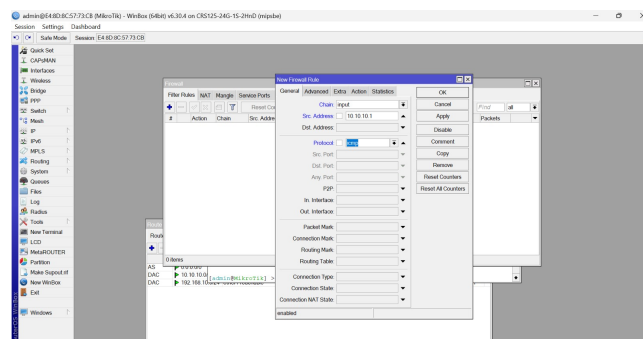
10. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.



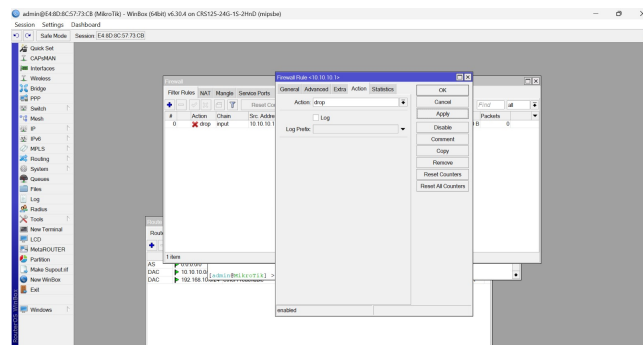
Gambar 11: TEST PING dari PC Client

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

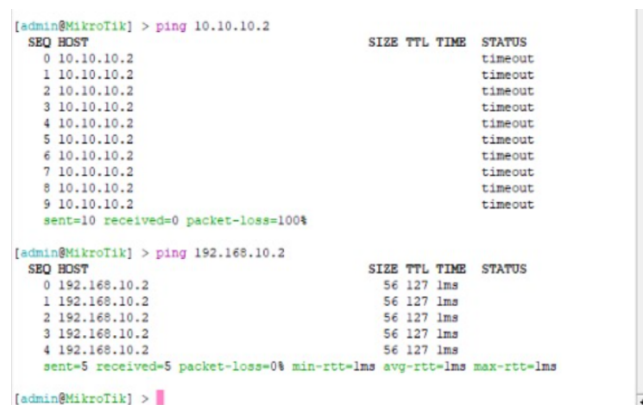


Gambar 12: Konfigurasi firewall filter



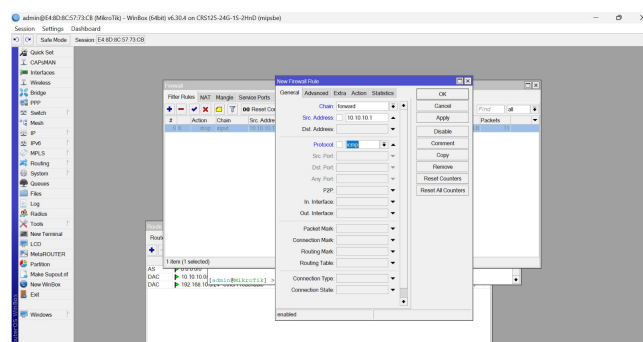
Gambar 13: Konfigurasi firewall filter

2. Pengujian Chain Input dari Router A

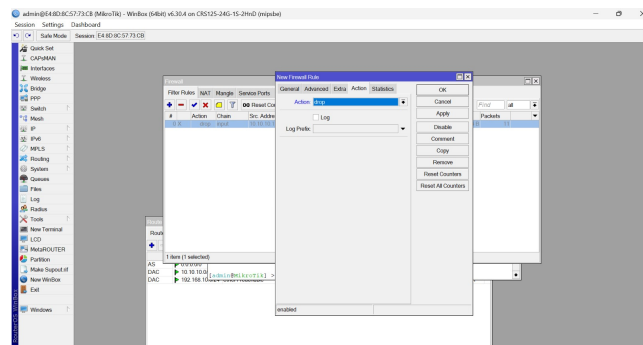


Gambar 14: Uji chain input dari router A

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

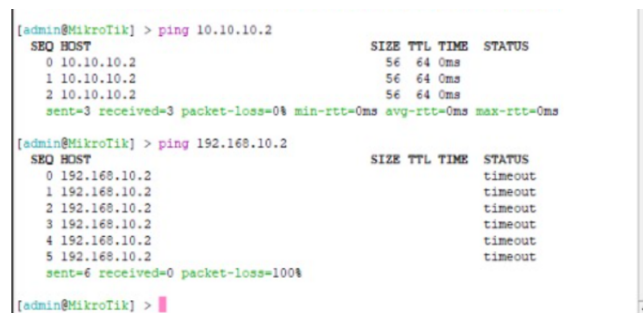


Gambar 15: Konfigurasi firewall filter



Gambar 16: Konfigurasi firewall filter

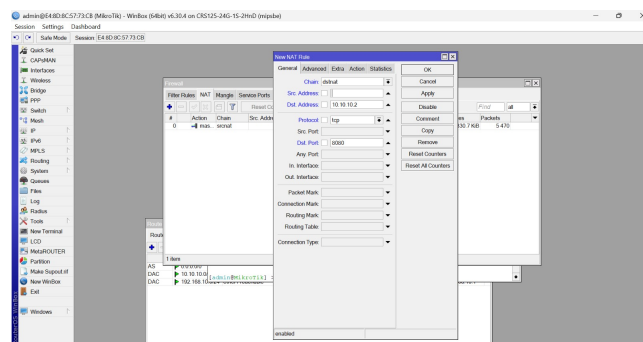
4. Pengujian Chain Forward dari Router A



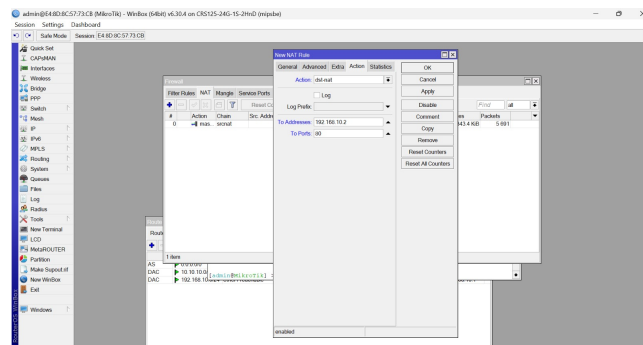
Gambar 17: Uji chain forward dari router A

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

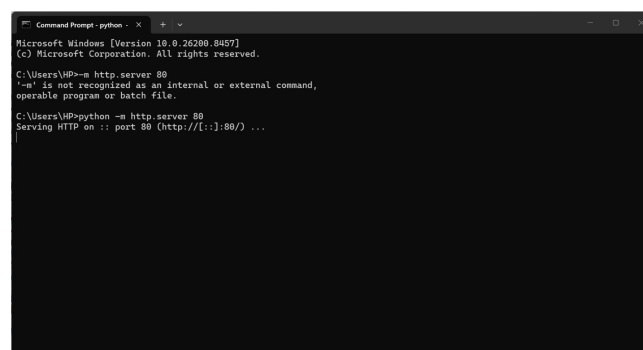


Gambar 18: Konfigurasi dstNAT



Gambar 19: Konfigurasi dstNAT

- Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.



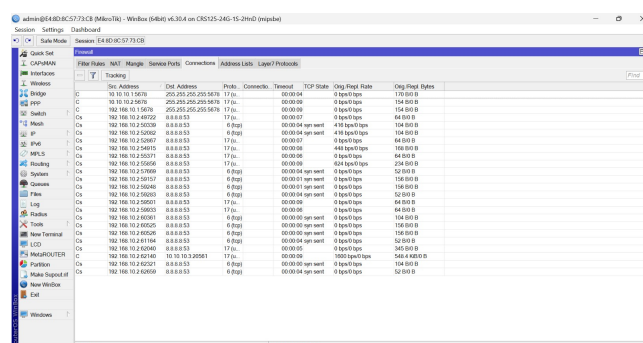
Gambar 20: Menjalankan Web Server di PC Client

- Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



Gambar 21: Pengujian port forwarding dari router A

- Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.



Gambar 22: Connection tracking dari router B

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum pertama, uji ping yang berhasil dari PC Klien ke internet dan IP Lab menunjukkan bahwa semua fungsi routing statis dan Network Address Translation (NAT) dalam topologi telah bekerja seperti yang dijelaskan dalam teori jaringan komputer. PC Klien (192.168.10.2) berada di jaringan privat yang tidak dikenali oleh internet dan tidak memiliki jalur langsung ke luar hingga dikonfigurasi. Koneksi ini berfungsi karena rute default (0.0.0.0/0) pada Router B berhasil meneruskan semua lalu lintas yang tidak dikenal ke gateway Router A (10.10.10.1). Router A memiliki rute balik statis khusus ke jaringan Router B (192.168.10.0/24). Selain itu, balasan yang didapat dari IP internet/Lab mengkonfirmasi bahwa fungsi masking NAT Firewall pada Router B beroperasi seperti yang diharapkan. Fungsi ini menyembunyikan IP privat PC Klien dan mengubahnya menjadi IP antarmuka ether1 Router B (10.10.10.2) saat berpindah ke jaringan yang berbeda. Hal ini memungkinkan paket data untuk melewati titik distribusi Router A dan dialihkan kembali ke kedua arah tanpa masalah.

Hasil pada praktikum 2 membuktikan teori mengenai Arsitektur Diagram Alur Paket Data Mikrotik dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fungsional yang jelas antara aturan Chain= Input dan Chain= Forward dalam pemrosesan paket. Seperti yang ditunjukkan dalam teori, paket diproses oleh Chain= Input ketika dikirim langsung ke router tujuan (yaitu, dirutekan secara lokal ke router), seperti yang dibuktikan ketika filter drop input diaktifkan pada Router B dan menyebabkan ketika perintah ping dimulai dari Router A ke alamat IP Router B (10.10.10.2), waktu responsnya adalah "Request Time Out" (RTO), sementara secara bersamaan ping ke alamat IP PC Klien (192.168.10.2) terus menerima respons langsung untuk setiap dari 4 permintaan ping karena lalu lintas apa pun yang dikirim dari Router A ke PC Klien tidak akan dianggap sebagai perutean lokal di salah satu perangkat tersebut dan oleh karena itu tidak akan tunduk pada filter drop input. Sebaliknya, kebalikan dari hal ini terjadi ketika aturan filter router B diubah dari Chain= Input menjadi Chain= Forward. Dalam hal ini, aturan Chain= Forward seharusnya hanya menangani lalu lintas jaringan yang akan melewati Router B ke lokasi lain, yang sekali lagi dibuktikan selama pengujian kedua ketika Router A sekali lagi dapat melakukan ping ke Router B. Namun, segera setelah itu permintaan ping Router A ke PC Klien akan kembali menerima RTO karena aturan filter forward menolak paket tersebut untuk melewati Chain= Forward Router B.

Selanjutnya, pada praktikum ketiga, /tool fetch pada Router A berhasil mengunduh data dari alamat <http://10.10.10.2:8080> membuktikan secara akurat teori kerja Destination Network Address Translation (DstNAT) atau Port Forwarding. Berdasarkan teori jaringan, IP privat seperti PC Client (192.168.10.2) secara natural terisolasi dan tidak dapat diinisiasi koneksinya langsung oleh jaringan luar (Router A). Namun, keberhasilan ini terjadi karena aturan chain= dstnat pada Router B bertindak sebagai proxy penerima yang secara aktif mencegat paket masuk (inbound packet) pada port spesifik TCP 8080, lalu mengubah informasi Destination IP dan Destination Port pada header paket tersebut menjadi IP tujuan privat PC Client pada port HTTP 80. Sinkronisasi ini divalidasi lebih lanjut melalui fitur Connection Tracking (ConnTrack) pada Router B yang mencatat status hubungan tersebut, menunjukkan bagaimana tabel translasi dinamis Mikrotik melacak kembalinya paket respon dari web server PC Client menuju Router A secara transparan, sehingga interaksi client-server lintas segmen IP publik-privat dapat terwujud tanpa kendala.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil ada pada readme

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada ketiga praktikum di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi fitur Firewall dan Network Address Translation (NAT) pada Mikrotik berfungsi secara krusial dalam mengatur keamanan, segmentasi, serta aksesibilitas lalu lintas data antar-jaringan. Praktikum pertama berhasil membuktikan peran Source NAT (masquerade) dan routing statis dalam membuka jalur internet bagi jaringan privat, sementara praktikum kedua berhasil memvalidasi perbedaan fundamental fungsi Firewall Filter Rules di mana 'chain=input' mengontrol paket yang ditujukan langsung ke router dan 'chain=forward' menyaring paket transit lintas segmen. Terakhir, praktikum ketiga menegaskan fungsi Destination NAT (DstNAT/Port Forwarding) dalam menjembatani akses luar menuju server lokal di jaringan privat secara aman melalui translasi port dan IP, yang seluruh mekanismenya terdokumentasi secara akurat melalui fitur Connection Tracking.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 23: Foto alat